



四川天府新区毛家湾净水厂智慧水务软件开发及运维采购项目

合同协议书

买方：成都九瑞数科智能科技股份有限公司

合同编号：FHKJ-202208-007

卖方：四川奥凸水处理系统工程有限公司

签订地点：成都天府新区

服务内容：智能加药系统建设及运维

签订时间： 年 月 日

根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方充分协商，遵守公平和诚信原则订立本合同，以便共同遵守。

一、合同价格

签约合同价为人民币含税价 1,080,000.00 元(大写：壹佰零捌万元整)，税率 6%。本合同在执行期间，不含税价格不作调整，若遇税务政策变更，增值税税率及增值税额根据税务政策作相应调整。

本合同设备、材料见清单附后。

卖方保证具有出售合同约定产品的合法资格。

合同最终结算价按实际送货数量结算，超合同暂定量另补合同。

二、质量要求、卖方提供产品质量应符合买方提供的相关设计图纸、资料等要求，达到本工程建设提出的要求，以及国家和地方现行相关法律、法规、规章和办法的要求，并通过相应的检验和测试，上述标准有冲突的，以最高标准为准。若产品质量达不到以上要求，买方有权要求卖方更换产品，相关损失由卖方全部承担。

三、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：卖方提供的产品须在包装上标明产品名称，生产厂名和厂址，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。对易碎、易燃、易爆、有腐蚀性、有放射性等危险物品以及储运之中不能倒置和由此可能产生环境污染的产品，其包装质量必须符合相应要求并有中文警示说明。包装费用及包装物由卖方承担和处置。

四、随机备品、配件、工具数量及供应办法：随标的物附产品合格证、质量证明文件等相关附件，及随机备品、配件和工具并不得加收任何其他费用。

五、卖方送货至买方的施工现场指定地点并负责指导卸货，费用不另计。

六、交货期限、地点、方式：初步上线约12月，须满足项目12月20日通水上线。卖方确定曹喜乐为供货联系人，电话号码为：15802889379；买方确定徐弘弘为收货联系人，电话号码为：15882292820；相关信息在买方指定邮箱接收即视为通知已送达。产品在交付买方前的所有保管工作由卖方负责，产品交货完成前所有风险由卖方承担。其他详见本合同附件要求。

七、货物的质保：本合同约定货物的质保期为 两 年，自系统功能性要求考核通过之日起计算。如果卖方对货物有另外承诺或产品质保书(保修书)与本合同约定不一致的，双方同意以期限较长的为准。

八、合理损耗及计算方法：不计损耗。

九、验收方法及提出异议期限：卖方提供的产品应符合国家、行业标准以及有保障人身健康、他人财产安全的义务。其他详见本合同附件要求。

十、付款方式及条件：

1、转账支付。合同签订后，买方按照人民币324,000.00元(大写：叁拾贰万肆仟元整)支付卖方预付款，项目通水初步上线运行后28日内支付卖方人民币324,000.00元(大写：叁拾贰万肆仟元整)；平台正式上线验收后28日内支付卖方人民币 378,000.00元(大写：叁拾柒万捌仟元整)，剩余人民币54,000.00元(大写：伍万肆仟元整)为质保金，质保期两年，质保期结束后一次性付清(无息)

2、先款后货及预付款款项，需提供等额发票后付款。

3、付款应具备的条件：合同及补充合同，由双方现场人员签字确认的文件，合法有效、签章齐全的发票。

4、买方应当将货款以转账方式汇至如下账户：

单位名称：四川奥凸水处理系统工程有限公司

地址、电话：四川省成都市成华区青龙乡石岭村八组 028-83513543

开户行及账号：四川成都成华农行青龙支行 22817701040009322

5、本合同附件：供货要求、供货清单、供货计划、技术要求文件。

十一、卖方应提供的发票应遵循以下约定：

1、发票种类：增值税专用发票【若卖方汇总开具专用发票的，同时应附防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》并加盖发票专用章】。

2、如果买方丢失增值税专用发票联和抵扣联，卖方应向买方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

3、若卖方提供虚假、作废增值税发票，卖方除向买方支付该发票总额25%的违约金外，还应向买方重新开具符合相关税收法规的规定的发票。若因卖方提供的虚假、作废发票使买方不能抵扣增值税进项税或企业所得税不能税前扣除，造成的经济损失由卖方承担，且买方有权终止合同，停止付款。买方保有向税务机关举报的权利。

4、增值税发票开票信息如下：

单位名称：成都九瑞数科智能科技股份有限公司

税 号：91510100732379378G

地址、电话：成都市高新区府城大道西段399号10栋6层603、604-2号

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司成都第九支行51050149840800000260

十二、卖方必须按本合同所列开户行、帐号收取全部货款。由此产生的后果买方概不负责。

十三、违约责任

1、卖方若不能按照合同约定的期限和地点交付产品的，从逾期之日起每周按材料总价的千分之五支付违约金并承担由此给买方造成的一切经济损失。如因买方不能按照合同约定的期限支付货款的造成的，此责任不予追究。

2、卖方提供的产品数量、质量、品种、规格、型号不符合合同约定的，卖方应无条件更换或退货，同时卖方应按合同总金额的20%支付违约金，若因卖方的违约行为导致买方合同目的不能实现的，买方有权解除合同并要求卖方承担赔偿责任。

十四、不可抗力：供、需双方的任何一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通报对方不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、解决合同纠纷的方式：若发生合同纠纷，双方应协商解决。协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院起诉。

十六、其它约定事项

合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方共同协商，做出补充规定。

十七、本合同协议书一式肆份，买方贰份，卖方贰份。合同附件一式两份，买方壹份，卖方壹份，合同、本合同附件和补充规定具有同等法律效力。

十八、本合同双方法定代表人或法人授权委托代理人签字、盖章方可生效。合同履约完毕自动失效。

买方(盖章):成都九瑞数科智能科技股份有限公司

卖方(盖章):四川奥凸水处理系统工程有限公司

法定代表人或委托代理人(签字)

法定代表人或委托代理人(签字)

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

技术附件：

一、智能加药系统建设

1、建设目的

本项目旨在建设一个智能加药系统，以实现以下目标：

自动监测水质，控制药剂投加量，提高水质处理效果。

减少药剂浪费，降低药剂使用成本。

降低人工管理成本，提高工作效率。

2、系统构成

(1) 水质监测模块

水质监测模块主要由水质传感器和数据采集器组成。水质传感器可以实时监测水质参数，含pH值、溶解氧、浊度等。数据采集器将采集的数据传输给数据处理模块进行处理和分析。

(2) 药剂投加模块

药剂投加模块主要由药剂投加器和控制器组成。药剂投加器可以根据控制器发送的指令，自动控制药剂的投加量。控制器可以根据水质监测模块采集的数据，自动调整药剂投加量，以达到最佳的水质处理效果。

(3) 控制模块

控制模块主要由微处理器和控制软件组成。微处理器可以实现系统的自动控制和调试。控制软件可以实现系统参数设置和数据处理等功能。

(4) 数据处理模块

数据处理模块主要由数据分析软件和数据库组成。数据分析软件可以对采集的数据进行处理和分析，提供数据支持。数据库可以存储采集的数据，方便后续数据查询和分析。

(5) 人机交互模块

人机交互模块主要由显示器、键盘和报警器组成。显示器可以显示系统运行状态和数据信息。键盘可以进行数据输入和参数设置。报警器可以在系统出现异常情况时进行报警提示。

3、设备清单

序号	产品名称	规格型号	技术参数	单位	数量	备注
1	人机交互模块	PLC控制器	具备高速处理能力和丰富的I/O接口	套	1	
		网络设备	路由器：Wi-Fi 6，传输速率：1200Mbps，端口数量：4	套	1	
		电源	输入电压：220V，输出电压：24V，功率：300W	台	1	
		机柜	材质：冷轧钢板，厚度：1.5mm，尺寸：600x600x1000mm	台	1	
		键盘	类型：机械键盘，键程：4mm，按键寿命：5000万次	个	1	
		鼠标	类型：无线鼠标，DPI：10000，按键寿命：500万次	个	1	
		耳机	类型：头戴式耳机，频率响应：20Hz-20kHz，阻抗：32Ω	个	1	

		摄像头	像素：1080P，帧率：30fps，视角：90°	个	4	
2	水质监测模块	PH计	测量范围：0-14，精度：±0.01	台	2	
		电导率仪	测量范围：0-1000 μS/cm，精度：±0.5%	台	2	
		浊度仪	测量范围：0-1000NTU，精度：±0.5%	台	2	
		磷浓度监测仪	测量低至0.01mg/L的磷浓度，精度可达±0.01mg/L以上	台	1	
		碳源浓度监测仪	精度可达±0.1%至±1%	台	1	
3	药剂存储及投加控制模块	加药泵	流量：100L/min，压力：10bar，功率：1000W		2	
		流量计	测量范围：0-100L/min，精度：±0.5%	台	4	
		压力变送器	测量范围：0-100bar，精度：±0.5%	台	4	
		电磁阀	口径：DN25，压力：10bar，功率：100W	台	2	
		过滤器	过滤精度：5 μm，流量：100L/min，压力损失：0.5bar	台	4	
		水箱	容积：1000L，材质：不锈钢304，厚度：2mm	套	2	
		管道	材质：PVC，直径：DN25，压力：10bar	m	据实	
4	控制模块	微处理器	主频：1.5GHz，内存：2GB，存储：16GB	套	2	
		控制软件	操作系统：Windows，软件版本：V1.0 数据库：SQL Server	套	2	
		输入输出模块	输入点数：10，输出点数：10，通讯接口：RS485，以太网	套	2	
		人机界面	尺寸：7寸，分辨率：800x480，触摸屏：电阻式	套	2	
		电源模块	输入电压：220V，输出电压：24V，功率：100W	套	2	
5	安全保护模块	泄漏检测与报警系统	具备快速响应和准确报警的能力	套	2	
		过压、过流保护	通过设定安全阈值，确保设备安全运行	套	2	
		紧急停机按钮	方便在紧急情况下快速停机	套	2	
6	数据处理模块	碳源投加控制系统	1. 精准控制：采用先进的计量和投加装置，实现碳源投加量的精确控制，确保处理效果稳定可靠。 2. 智能调节：根据水质实时监测数据和工艺参数，系统自动调节碳源投加量，适应不同水质和工艺需求。 3. 易于操作：人机界面设计简洁明了，操作方便，提供丰富的数据显示和参数设置功能，方便操作人员监控和调整系统状态。 4. 安全可靠：系统具备多重安全保护	套	1	

			和报警功能，确保设备运行安全可靠，降低故障率。			
		除磷加药单元药剂投加控制系统	1. 精确控制：系统采用先进的计量和投加技术，能够准确控制除磷药剂的投加量，避免药剂浪费和过量投加导致的环境问题。 2. 智能调节：根据实时监测的磷含量数据，系统能够自动调节药剂投加量，适应不同水质和处理需求的变化。 3. 易于操作：系统具备友好的人机界面和便捷的操作方式，方便操作人员监控和调整投加参数。 4. 安全可靠：系统具备多重安全保护和报警功能，确保设备运行稳定可靠，降低故障率。	套	1	

4、智能加药系统设计

> 除磷药单元药剂投加控制系统

①系统整体要求

加药除磷控制系统应基于模型算法的前馈加反馈的加药除磷控制系统，根据每个污水处理厂不同水质和活性污泥性状，有针对性的给出优化后的合理除磷药剂投加量，并将预测结果与生物池出水端仪表表示数对比以实现模型自动反馈修正。

加药除磷控制系统应依据污水处理厂处理工艺中正磷酸盐浓度和流量的变化，通过成熟的数学模型计算，按需以开环或闭环模式控制化学除磷药剂的自动投加，使出水磷稳定达标，同时减少除磷剂投加的浪费，从而实现节能降耗。

在污水进入加药点之前测量正磷酸盐浓度、进水流量。根据正磷酸盐和进水流量值，可以计算磷的负荷，从而计算除磷剂的投加量。由于实际的化学除磷过程比较复杂，加入的除磷剂除了与正磷酸盐反应，还会由于水解等原因产生絮凝作用，额外消耗除磷剂。这就需要合适的过量系数来确定额外消耗的除磷剂。系统应可以根据实际的情况自动计算过量系数值，从而使计算出来的投加量不仅仅是理论投加量，而是符合实际需求的投加量。

在加药点之后测量正磷酸盐、进水流量。根据正磷酸盐和进水流量值，可以计算磷的负荷，从而计算除磷剂的投加量。操作人员给定一个出水正磷酸盐的设定值，系统采集正磷酸盐浓度值，与设定值进行比较运算，再根据进水流量计算除磷剂的投加量修正。

加药除磷控制系统主要的工作内容：除磷池加药量的计算；

针对于各设备故障的后备逻辑的计算；

②系统功能要求

加药除磷控制系统应在线实时计算及控制，使出水水质稳定达标，具体如下：

加药除磷计算模块依据污水处理厂处理工艺中正磷酸盐浓度和流量的变化，通过成熟的数学模型计算，按需以开环或闭环模式控制化学除磷药剂的自动投加使出水磷稳定达标，同时减少除磷剂投加的浪费，从而实现节能降耗。

系统必须具有处理工艺预警功能、处理工艺恢复协助功能、数据存储功能、智能自我学习及判断功能等。

③系统整体运行效果要求

在满足系统完整性，包括系统本体、仪表、其他周边受控设备可控的前提下以及在进水水量保证后，系统整体满足以下运行效果要求。

除磷加药模块采用前馈+反馈控制模式，根据进水磷酸盐及出水磷酸盐实时计算药剂投加量，PAC 药剂投加量节约应达5%以上。

> 碳源投加控制系统

①系统概述

碳源投加控制系统是一套智能化高级在线模型计算系统。系统采用前馈加反馈相结合的实时追踪控制原理，使用基于国际水协工艺模型、历史数据库和专家判断数据库等研发的软件对实验数据及污水厂在线仪表数据进行综合分析。

利用 ASM 模型系统在线智能实时计算(每15到30 分钟一次)生物池运行所需碳源投加量目标动态设定值并提供给生物池现场设备及其控制碳源投加单元，在提高生物池工艺运行脱氮效率的同时，辅助节约生物池曝气能耗和加药药耗。

碳源投加控制系统主要的工作内容(在线实时计算周期为15~30 分钟)：生物池外加碳源值的计算；

针对污水厂活性污泥性状的现场检测实验；

针对于各设备故障的后备逻辑的计算；

系统根据生物池进水流量、生物缺氧池中进出水硝态氮浓度、微生物活性反硝化速率计算碳源投加量设定值，在满足反硝化工艺要求的同时，节省碳源的费用，并避免因碳源过量投加或投加量不足影响出水的水质。

由于污水处理厂实际进水情况与活性污泥均不同，为了保证智能碳源投加系统与该水厂实际生产情况完全匹配性，通过微生物活性测试仪在污水厂定时定量检测污水厂活性污泥性状，包括反硝化速率等微生物动力学参数，作为决策计算的起始计算数据。

系统具有处理工艺预警功能、处理工艺恢复协助功能、数据存储功能、智能自我学习及判断功能等。

②制造商提供资料(但不限于此)

乙方(卖方)在投标文件中至少还必须提交以下资料：

系统布置图，中标后在布置图中精确标识系统内在生物池配套设备组件的准确安装位置；

微生物活性测试详细说明与介绍，其中须包括对于污泥耗氧速率，硝化速率等参数的③系统功能要求碳源投加控制系统通过对生物池所需外加碳源的在线计算及控制，使出水水质稳定达标，具体如下：

系统以国际水协 ASM2D 模型为基础，进行在线模拟并拟合现场实际工况，给出生物反应池的最优控制参数，其数据来源应包括监控系统数据、化验室分析数据、微生物活性测定仪分析数据(如OUR, NR, DNR, 磷的释放及吸收速率等)。

外加碳源计算模块依据缺氧池硝氮浓度与活性污泥反硝化速率，并参考生化池进出水水质和出水水质等指标计算碳源投加量设定值，在满足反硝化工艺要求的同时，节省碳源费用，并避免因碳源过量投加影响出水水质。

系统必须具有处理工艺预警功能、处理工艺恢复协助功能、数据存储功能、智能自我学习及判断功能等。

④系统整体运行效果要求

在满足系统完整性，包括系统本体、仪表、其他周边受控设备可控的前提下以及在进水水量保证后，系统整体满足以下运行效果要求。

控制系统根据进水水质、进水量、生化段进出水水质计算最优碳源投加量，并将设定值送到加药系统，通过计量泵精确控制碳源投加量，优化反硝化环境，使出水硝酸盐符合排放标准。系统稳定投入运行后，在保证出水能稳定达到污水处理厂的内控标准基础上，既能节省药剂成本至少5%以上，又可以防止工艺中残留多余 COD 影响后续出水。

5、运维内容

> 应用系统运维

① 状态监控

1) 日志监控

通过操作系统日志、中间件日志以及应用系统日志等分析和发现和应用系统相关的异常情况，并在1小时内上报。

2) 登录监控

通过系统管理的登录数据对应用系统使用者登陆进行监控，并在1小时内上报异常情况。

3) 会话监控

通过系统管理中的会话监控分析会话情况，发现异常情况在1小时内上报。

4) 业务量监控

通过应用服务使用日志监控服务使用情况，对异常情况进行上报。

② 日常维护

1) 日常操作维护

对系统日常操作过程中出现的使用习惯，操作步骤以及其他一些使用过程中出现的问题做优化和调整。

2) bug 修复

对应用系统日常使用中出现的 bug 3 个工作日内进行修正和完善，保障系统的正常运行。

3) 日常操作

在系统日常使用过程中，不断有新增系统使用者，所以日常的操作培训需要贯穿系统运维过程的始终。

4) 日常服务报告定期发布

对日常服务中发现和解决的问题，每周形成文档，上报采购人系统管理部门。

应用系统日常维护服务周报的主要内容包括：

1. 应用系统运行中出现的问题及解决过程和解决办法

2. 日常 bug 修复记录总结

3. 日常操作培训记录总结

③ 应急性维护

提供软件系统的灾难恢复和应急服务；根据关键业务时间、关键事件等紧急情况，提供人员进行技术支持，并派出专业人员保证业务过渡、系统平稳运行；

当系统出现系统整体性能急速下降，严重影响系统的正常运行，导致部分或全部系统不能正常办理时，进行应急性服务，在半小时内，恢复系统正常状态。

在进行应急性维护时，需要进行协调工作，从多方面综合查找原因，发现问题，解决问题。

④ 临时性维护

提供临时性任务的技术支持，包括但不限于临时性统计任务、根据需求对平台内数据更新替换、数据导入导出、审计数据提取和汇总等；对临时性的技术支持，供应商投入的服务人员应在 3 小时内响应，7 个工作日内沟通并解决，配合采购人解决问题。

⑤ 定期巡检及性能优化服务

制定应用系统巡检服务计划，根据计划执行巡检计划；制定应用系统性能调整方案，根据计划执行性能调优计划。

1) 定期巡检服务

定期巡检是为采购人提供的一项主动服务，也是一项预防性服务。建立档案，详细记录服务情况，对每次服务进行追踪；定制巡检计划，按计划定期进行综合性的检查。

定期巡检服务将在每个季度将供应商相关业务和技术专家派到现场，分析业务运行情况，检查数据库状态，分析操作系统瓶颈及运行状态，通过进程分析，业务办理情况分析，重点业务性能分析等工作，全面评估系统的状况并提供巡检报告。

服务内容包括：

1. 检查并记录现有系统的配置和运行情况；
2. 检查当前系统的操作系统资源的使用情况；
3. 检查应用系统业务办理情况、业务瓶颈；
4. 提供合理的调整建议；
5. 解决一段时间内系统发生的问题；
6. 提交系统检查文档；

7. 形成分析报告：每次巡检结束后，供应商工程师提供系统巡检的分析报告，分析报告以书面方式提交，报告最终需要双方签字认可。报告内容分为三个部分：系统使用状态、分析和建议，并附有全部的性能报表和跟踪文件，并提供必要的截屏图片。如果巡检中发现问题，并经双方确认的确需要加以解决。则双方就此问题进行技术协调确定调整日期，调整前供应商提供技术解决方案并提交采购人确认。

2) 性能优化服务

在巡检过程中供应商将同时提供性能优化服务，对主机、操作系统、数据库系统、中间件进行性能优化，并提交分析报告和建议。

性能优化流程如下图：

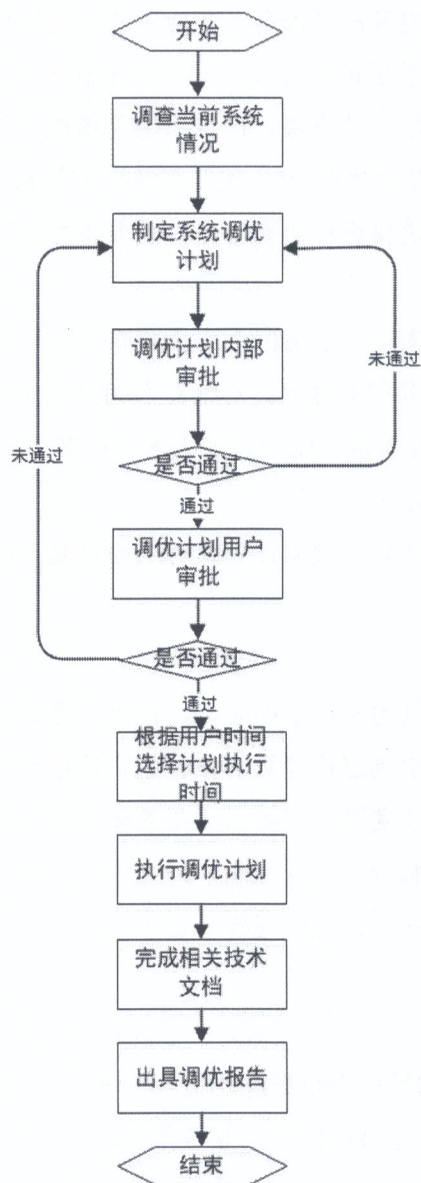


图 3 系统性能优化流程

性能优化服务内容包括：

1. 针对应用系统的运行情况提出建议；
2. 评测相应的软件功能；
3. 确认系统中已存在或潜在的问题；
4. 依据性能分析报告进行性能调优。

⑥ 系统灾备服务

正式服务前提供完整的灾备服务方案，制定详细的应用备份和恢复方案。根据对项目运行情况的分析，提出合理完整的应用备份和恢复解决方案。

⑦ 事故分析服务

提供应用系统故障分析服务，每一次故障排除或常规检查之后，都将做详细的记载，提交存档；对事故均做出详细原因分析报告，并以此提供系统维护资料和数据，3个工作日内给出适当建议。

把各月的问题数及相关情况做成一个问题分类图。通过分析细化各类问题所占的比例，做好维护服务。

⑧ 应用系统代码维护

⑨ 应用系统代码维护内容和流程

本项目所维护的应用系统包括了对其代码进行维护，代码维护根据维护性质的不同，分为以下几个方面：

缺陷修复维护

针对应用系统中的 3 级缺陷进行修复（3 级缺陷：界面拼写错误或使用者使用不方便等小问题或需要完善的问题，但不影响使用，一些建议性问题）。

适应性维护

完善性维护是针对软件系统为适应外部环境的变化进行的系统修改活动，例如：作为行业的应用系统，政策调整不可避免，当系统已不能通过政策参数的调整来适应政策调整要求的时候，进行应用系统的适应性维护。

完善性维护

在应用系统运行过程中，由于多种原因，需要增加对应用系统功能，或对已有的功能进行改善。为满足此类需求，对应用系统进行完善性维护。

应用系统代码维护流程如下图：

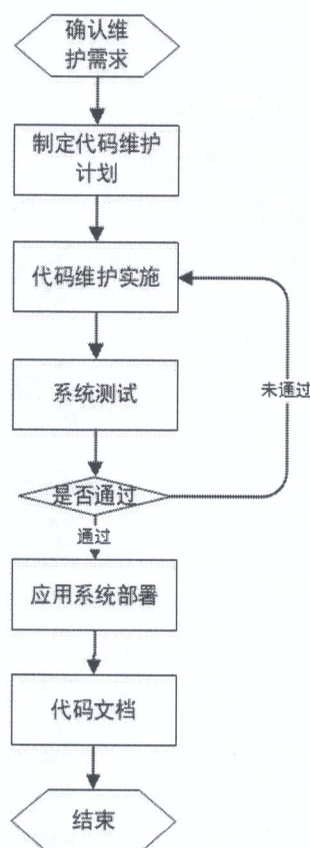


图 4 应用系统代码维护流程

⑩ 应用系统代码维护管理方案

为保证应用系统版本的一致性，以上针对源代码的修改维护，原则上不在现场完成；由供应商投入的维护人员接受采购人要求后，将应用系统的代码维护需求提交给供应商进行统一的产品完善后，再部署到服务器上。供应商需投入不少于 5 年工作经验的工程师（数量不低于 1 名），对本系统进行统一的维护、测试。在代码维护过程中，为保证系统版本的一致性，采用配置管理的方式，对源代码进行管理。

在应用系统代码维护每一个阶段，都要组织供应商的技术人员和采购人专家共同组成评审组对工作成果进行评审。确定配置基线，对基线的文档、报告、表格和数据等进行标识、控制、审查等。明确配置管理人员，转阶段的批准人等。

在项目的软件配置管理活动中要实现以下目标：有计划地进行软件配置管理活动；对管理对象进行定义（标识），对对象的提交和获取方式进行定义，保证产品的有效性；对已标识的对象的变更进行控制，通知所影响的小组或个人软件基线的状态和内容；每季度进行配置审核，确保产品的完整性和一致性；对项目生命周期内的相关文档进行存档。

在项目中的配置管理的管理对象主要包括项目的最终产品交付物以及里程碑交付物；内部工作产品，如基础组件（类）、公共组件（类）、源代码等；软件开发所采用的第三方厂商提供的产品，如操作系统、数据库产品、中间件产品等；能将源代码编译成执行程序的编译工具、开发工具等。

> 数据运维

① 异常数据运维

异常数据维护的范围包括以下内容：

- 处理因程序异常导致的数据问题；
- 处理业务数据异常；
- 处理因操作错误引起的数据问题；
- 处理相关系统问题引起的数据问题。

在数据维护的过程中，为保护数据的安全性，在数据维护过程中使用专用的数据维护工具进行维护，避免直接开库对数据进行操作。数据维护过程中应遵循以下操作流程：

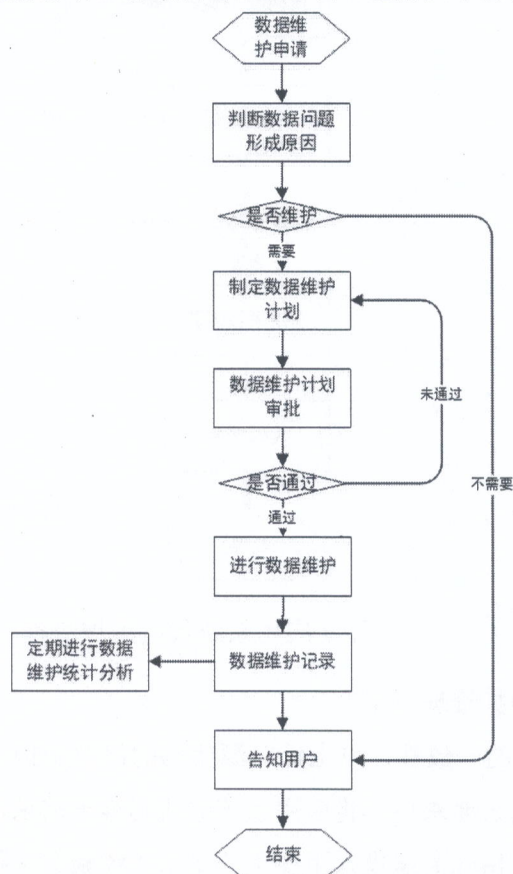


图 5 数据维护流程

② 基于地理信息系统的数据库性能优化

1、服务内容

数据库性能优化在数据更新运维中主要包括：

- 1) 数据库存储过程优化。
- 2) 数据定时程序执行策略调整。
- 3) 其他数据对象和参数的调优。

> 运行管理

① 服务运行分析

将数据分析技术与运维管理系统结合，对运维服务过程中产生的数据进行规律性、总结性分析，提供符合业务的运维报告，为提升运维工作提供多角度的评估依据。

② 工作月报

根据每月运维实际情况编制运维工作月报，全方位和多角度地呈现系统运维工作和系统运行状况，发现问题，总结经验，为运维工作的针对性改善和效能提升提供客观基础。

③ 培训服务

1、培训要求

在系统运行和日常使用过程中，不断有新增使用者和新增功能，所以日常的培训工作需要贯穿系统运维服务过程的始终。

由于系统运维服务业务涉及面广，涉及人群较多，应对采购人人员进行全面的应用软件系统培训，使采购人人员能够掌握应用软件的使用和一般性维护工作，达到能独立进行系统操作和简单问题处理等工作，能自行完成系统用户配置、系统运行状况监督和管理、系统故障分析和日常处理等工作。

2、培训原则

通过对新增或完善的系统应用进行全面的培训，使项目所涉及的系统管理人员、技术维护人员和系统操作人员能顺利开展工作。

1) 统一规范的原则。

统一组织集中培训，统一规划培训教材和培训方案，按照培训方案要求开展培训。

2) 理论联系实际的原则。

培训过程中注重理论联系实际，除了对系统的功能及操作进行培训外，还应结合实际业务上机操作，使参加培训的人员在掌握纯技术课程的基础上，能理解和掌握系统。

3) 逐级负责、齐抓共管的原则。

针对系统管理人员、技术维护人员和系统操作人员的不同培训需求，分别制定不同的培训目标、培训内容和培训要求。

4) 耐心、细心讲解的原则

在培训中，授课讲师应对学员提出的每一个问题进行讲解，并记录每个业务人员的掌握情况。

3、培训范围

定期举行系统使用培训，让客户各类对象熟练运用系统开展业务工作。

主要包括以下四项内容：

每年提供不少于 3 次的集中培训服务。

按需对应用软件操作人员集中进行培训，并提交掌握系统操作所需要的培训资料。

定期组织系统使用人员与软件开发人员之间的技术交流活动。

4、培训对象

培训对象主要包括：系统管理人员、技术维护人员；客户业务处室、市级行业主管部门等相关使用者。

① 培训内容

1、项目管理培训

1) 培训目标

能够对项目管理有初步的认识

具备系统配置能力

具备系统授权能力

具备系统菜单设置能力

能够进行系统日常维护

2) 培训内容

项目管理相关知识

系统架构

应用系统部署、授权、配置操作

日常配置、基本应用故障诊断和排除

3) 培训对象

系统管理人员

2、业务操作培训

1) 培训目标

提高业务操作人员办理业务的效率

解决常规的问题

2) 培训内容

界面培训

界面间关联培训

业务操作步骤培训

相关配置培训

3) 培训对象

系统管理人员、业务操作人员

3、培训方式

为确保运维服务期间项目培训工作顺利开展，应在培训服务过程中采用多种培训方式，根据各类培训对象的特点，满足各类培训对象的培训要求。

1) 现场集中培训

针对全体对象进行现场集中培训。培训内容主要是与本项目系统相关的安装、部署、管理、操作流程、运行维护等相关知识培训。

2) 专题培训

针对系统使用人员在使用过程中遇到的日常问题和共性问题，应举办专门的培训。通过反复的专题培训，确保系统使用人员真正熟悉相关技术和系统运维知识。

4、培训组织

所有的《培训计划》都由供应商安排的项目培训负责人在适当的时间向采购人提出。其具体的组织流程如下：

项目培训负责人与采购人代表协商，制定培训的详细的日程安排；

项目经理根据《软件项目计划》，审批项目培训负责人制定的详细日程是否符合《软件项目计划》和项目日程的编写要求；

采购人收到《培训计划》后，确认培训是否可以按计划进行，若是可以按计划进行，则确认签字后返还给项目培训负责人。项目培训负责人根据《培训计划》内容，对于具体将实施的培训中需要进行的一些工作提出要求及协商处理（如培训场地选择，网络是否联通，联络人和方式等）；

采购人根据培训计划要求确定参加培训人员，并通知相关人员参加培训。项目培训负责人准备安装培训环境，检查培训准备是否充分（培训教师的确认，培训教材、培训试题、培训签到表、培训效果反馈表等是否准备完成）；

项目培训负责人组织培训实施，填写《培训签到表》；

培训结束后，实施组长组织培训人员填写《培训试卷》、《培训效果反馈表》。

对于所有培训，供应商都将派出具有相应专业的实际工作和教学经验的教师和相应的辅导人员进行培训。并为所有被培训人员提供文字资料和讲义等相关用品。所有的资料均为中文书写。

项目培训负责人分析培训效果，输出《培训效果分析报告》，总结培训过程中的经验和问题，分析问题原因，确认是否需要实施再次培训。项目培训负责人将《培训效果分析报告》提交给项目经理，项目经理要协调项目相关人员解决可能出现的问题。

5、培训管理制度

1) 培训前，制定双方认可的、可行的、严密的《培训计划》；

2) 培训中，双方严格按《培训计划》组织培训和参加培训；

3) 培训后，实施经理对培训进行认真的分析与总结，获取培训质量数据，改进培训。

建立培训考核制度，培训考核制度是保证培训质量的一种手段。培训结束后，实施经理将对参加培训的人员进行考核，通过培训效果的量化，获取培训效果。实施经理分析考核结果与培训效果反馈表，总结培训中现出的问题，及时解决改进。

> 技术支持

具体维护服务方式如下：

① 现场维护

提供系统的状态监控、日常维护、故障解决、技术指导、问题收集和现场培训等服务。

现场驻守期间，可对系统突然出现的故障进行现场维护，初步诊断故障范围，确定故障等级，现场能进行处理恢复故障的则进入解决问题流程，若无法现场解决问题，则请求远程支援。

② 远程协助服务

远程协助服务包括两种情况：一是当系统突发故障且现场驻守人员不能进行处理之时，项目组成员通过远程协助工具进行远程协助服务；二是现场驻场服务人员，通过远程协助工具对系统外部使用人员进行远程协助，解决系统使用过程中的相关问题。

③ 服务热线 7×24 小时支持

通过服务热线，为采购人提供不受条件限制的技术服务。供应商应建立完善的服务请求处理流程，以保证为采购人提供服务支持。通过服务热线，可接受采购人服务要求，为采购人提供常见故障诊断指导、应用系统操作指导、技术咨询等多方面的服务内容；并通过服务热线接受采购人的投诉和建议。

当电话服务不能解决问题，供应商将派具有问题解决能力的工程师到现场提供现场技术支持。

< 第三方软件运维

① 系统软件运维

1、系统软件运维对象

需要运维的系统软件包括：智能加药系统等。

2、系统软件运维内容

状态监控

每日定期巡检软件运行状态，并对其服务器的日志文件进行检查。

异常维护

相关系统软件在工作时间中如发生运行异常，按照应急流程进行处理：

- 1) 供应商项目组及时安排人员进行问题排查、处理同时上报系统管理部门；
- 2) 处理人员如发现问题无法在 30 分钟处理完成，第一时间通知供应商项目经理，项目经理上报系统管理部门，系统管理部门通知业务部门，业务部门可进行线下业务操作或暂定业务操作；
- 3) 处理人员若能在 30 分钟处理完成，第一时间通知供应商项目经理，项目经理上报系统管理部门，系统管理部门通知业务部门，业务部门业务操作可等待系统恢复后继续操作；

如果是偶然发生的异常错误，供应商在解决问题后要组织运维成员分析异常发生原因以及防范措施，并将解决办法上报系统管理部门，在系统管理部门审核通过后修复错误并实时监控。

如果是经常发生的异常错误，运维人员无法解决问题时，供应商项目经理应及时向主管领导进行上报，由主管领导组织技术专家进行问题会诊，提出问题解决办法，并将解决办法上报系统管理部门，在系统管理部门审核通过后修复错误并实时监控。

② 配合服务器操作系统维护

由于系统部署在成都市政务云平台，系统使用硬件资源全是成都市政务云平台的云计算资源，关于机房的服务器等物理设备维护、服务器网络、服务器硬件安全环境都由成都市政务云平台负责。

供应商需要对政务云提供的安全系统进行配置管理。

供应商可通过远程服务连接到服务器进行服务器运行的日常维护，包括：对服务器资源使用的监控，应用系统的日志监控，基于等保要求，每年不少于一次开展漏洞扫描、补丁加固等工作。

状态监控

服务器操作系统是整个软件平台的基础平台。针对此种情况按照定期巡检维护流程制定日定期巡检维护计划：每日上班前、下班后对服务器操作系统运行状态进行监控、检查，发现问题及时解决方式影响系统正常运行。

异常维护

服务器操作系统在工作时间中如发生运行异常，按照与系统软件运维同样的应急流程进行处理。

安全加固

每季度开展或配合客户进行漏洞扫描、补丁加固等工作。

③ 数据库运维服务

业务系统使用数据库版本为 MySQL，建设期间使用的 MySQL 数据库，为了保障系统迁移上云后能正常使用，迁移系统时沿用此数据库。

1、现场应急服务

安排数据库支持工程师专门提供 7*24 服务，帮助系统使用人员解决关键而紧急的任务。

当以下情况出现后，应急服务启动：

数据库宕机、数据块损坏等影响业务不能正常的连接数据库的问题时，对于以上事故，需要做到的服务，无限次的现场应急。响应时间为 4 小时以内，解决周期为系统环境建立完成后的 24 小时以内。

对于一般性故障，响应时间为 4 小时以内，解决周期为 48 小时以内。

2、运行状况监控及诊断

根据采购人的要求，可提供数据库运行状况监控服务及故障诊断，并保证数据保密。

3、定期巡检服务

安排工程师每季度巡检会对数据库系统进行检查，检查的内容包括：数据库运行状态、运行效率、是否存在安全隐患、备份方式是否合理、备份数据是否可恢复。具体如下：

协助采购人工作人员检查上述各工作流程执行情况，根据系统具体运行情况作相应修改；

检查数据库空间的使用情况，协助数据库空间的规划管理

检查分析系统日志及跟踪文件，发现并排除数据库系统错误隐患，并给出书面报告；

检查数据库备份的完整性

监控数据库性能

检查数据库运行效率、是否存在安全隐患、备份方式是否合理、备份数据是否可恢复

根据数据库运行情况建议是否需要数据库新的补丁，并负责补丁的安装；

检查系统存储空间的增长情况，提供对存储空间增长需求的预估。协助工作人员监控空间异常快速增长。并对每一月度的空间增长提供书面报告；

评估数据库运行性能，提供系统性能调整并对可能的潜在问题提出警告；

检查数据库安全及用户管理，排除可能的数据库安全隐患；

巡检工作结束后，提交《系统巡检报告》，对错误进行分析，提出解决方案及预防措施。

2个工作日内提供数据库巡检报告。

< 数据接口管理

对接口使用单位实时监控，实时反馈接口相应数据，数据异常实时提醒，确保接口数据交互正常，不断优化提升接口性能。实现数据共享、统一数据标准、避免数据混乱。

< 运维服务要求

供应商需提供驻场服务。同时，需可通过 7*24 小时的电话、邮件、QQ、微信等多种方式受理系统使用人员报障，在出现故障隐患或故障时，供应商应采取不影响系统使用人员使用的方式排查问题，在最短的时间内消除故障。

供应商应承诺（需单独提供承诺函）成交后为本平台成立专门的本地化服务团队，并指定专职项目经理，运维团队成员不少于 3 人（不含项目经理）。人员要求如下：

- 1）、服务团队为本地服务团队，人员稳定，常驻成都；
- 2）、服务团队应具备信息化安全服务、运维服务经验；
- 3）、服务人员政治立场坚定，有良好的服务意识和思想道德品质，有一定的工作技能；
- 4）、项目经理负责项目总体的管理，建立项目内外沟通机制，制定项目计划，项目实施管理，项目团队管理，对项目进行全面负责。
- 5）、系统服务人员负责系统基础支撑环境及设施维护，系统故障、问题处理等维护工作。
- 6）、技术专家负责重大故障的处理，定期在季度巡检会上对运行情况进行分析，并提交整改或优化方案和建议。

供应商成交后应编制系统应急预案，在服务期内每年至少开展 1 次内部的演练并配合客户举行的网络安全应急演练。

运维服务报告要求：

- 1）、供应商每月末须提交运维月报；
- 2）、供应商每年度服务期满前须提交运维年度报告；
- 3）、当故障发生时，供应商须第一时间向客户反映。故障解决后及时提交故障处理报告。